4 로봇 동역학

Robot Dynamics

이 단원을 마치면

움직이는 데 필요한 토크를 알고, 모터 한계 안에서 자세·무게·빠르기를 정한다

먼저 배울 것 3 미분기구학 · 궤적 생성

12차시 **4-1 중력 토크**
팔이 가만히 멈춰 있기만 해도 모터는 힘을 내야 할까?

13차시 **4-2 관성과 가속 토크**
같은 곳으로 더 빨리 가려고 한다. 모터는 얼마나 더 힘을 내야 할까?

14차시 **4-3 질량과 마찰**
같은 동작으로 밀어도 블록마다 다르게 움직이는 까닭은?

이 교재 쓰는 법: 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고**왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 8장(Dynamics of Open Chains) · Craig, J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018, 6장(Manipulator Dynamics) · Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L. & Oriolo, G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009, 7장(Dynamics) · Corke, P., Robotics, Vision and Control, 3rd ed., Springer, 2023 · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (가반하중 250 g, 작업 반경 280 mm)

12차시 4-1 중력 토크

Gravity Torque · 단원 안 1 / 3차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

중력 토크를 계산할 수 있다. **토크**는 무게 × 축에서의 수평 거리다.

자세와 짐 무게가 J2 **토크**를 어떻게 바꾸는지 예상한다. 그리고 시뮬레이터로 확인할 수 있다.

가반하중과 모터 **토크 한계**의 뜻을 말할 수 있다. 무거운 물체를 드는 데 알맞은 자세를 고를 수 있다.

Q 생각 열기

팔이 가만히 멈춰 있기만 해도 모터는 힘을 내야 할까?

함께 생각해 보기

팔을 앞으로 뻗고 가만히 있기만 해도 왜 팔이 아플까?

로봇팔은 멈춰 있을 때도 모터가 힘을 낼까?

해 볼 것

☐ 물병을 몸 가까이 들었다가 팔을 앞으로 쭉 뻗어 든다

☐ 어느 쪽이 더 힘든지 한 줄로 적는다

내 생각:

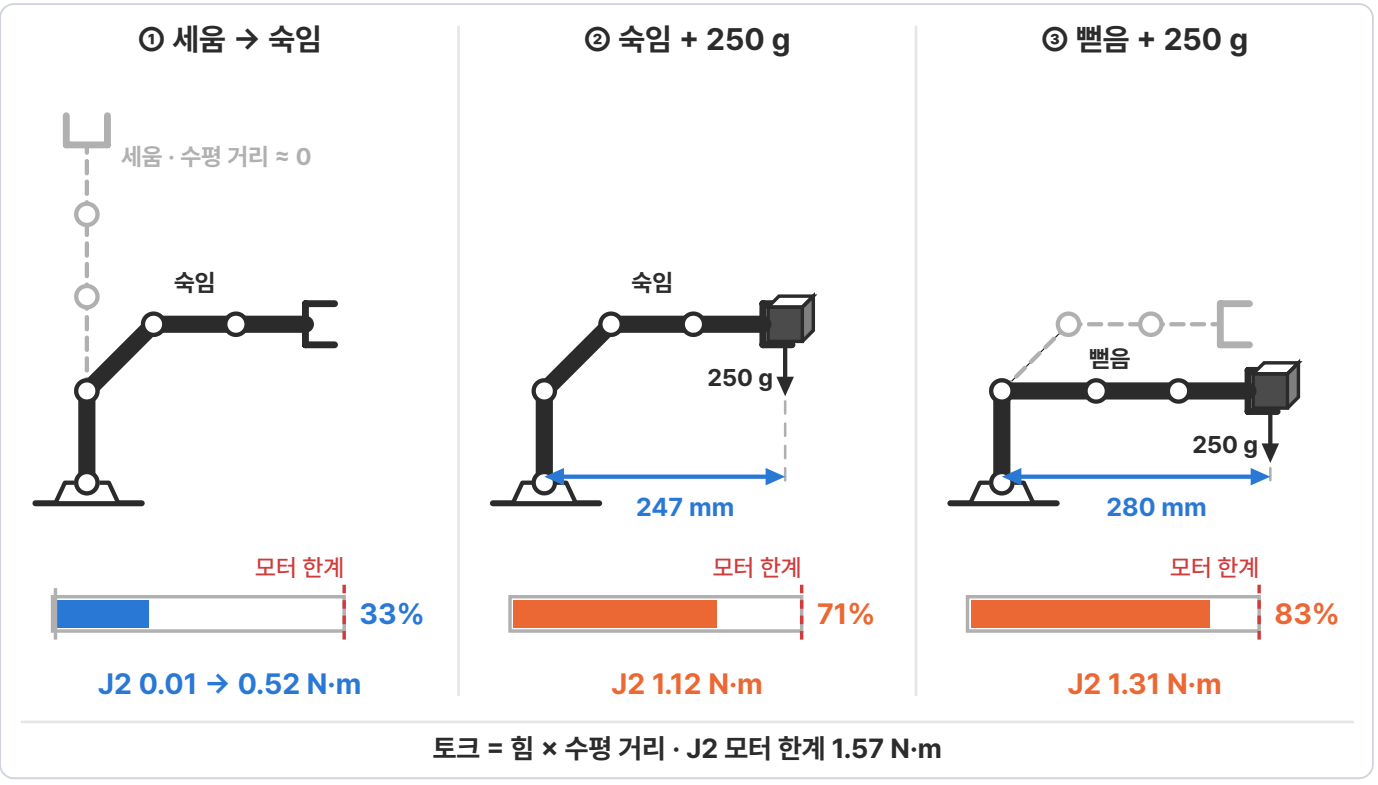


그림 4-1 어깨(J2)의 중력 토크: 세움 → 반쯤 숙임 · 숙임 + 250 g · 뻗음 + 250 g (J2 모터 한계 1.57 N·m 대비 %)

정의

토크는 관절을 돌리려는 힘이다. 힘 × 회전축에서의 거리로 구한다. 팔과 짐의 무게 때문에 관절에 걸리는 토크가 있다. 이것을 중력 토크라고 한다.

원리

토크는 힘 × 축에서의 수평 거리다. 지렛대처럼 같은 무게도 멀리 있으면 토크가 크다.

팔을 세우면 무게가 어깨(J2) 축 위로 지난다. 그래서 **토크**가 거의 0 이다. 숙여서 뻗을수록 커진다.

무거운 짐을 들수록 **토크**가 커진다. 토크(N·m 숫자)는 어깨(J2)가 가장 많이 커진다. J2 축이 짐에서 가장 멀기 때문이다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
τ	타우	**토크**: 관절을 돌리려는 힘. 힘 × 축에서의 거리	N·m
F	에프	**힘**: 무게처럼 물체를 밀거나 당기는 힘	N
r	알	**축까지 거리**: 회전축에서 힘이 걸린 곳까지의 거리	m
m	엠	**질량**: 링크나 짐에 든 물질의 양. 무게(중력)는 질량 × g	kg
g	지	**중력가속도**: 지구가 끌어당겨 생기는 가속도, 약 9.8(문제에서는 10)	m/s²
d	디	**수평 거리**: 축에서 무게가 걸린 곳까지 옆으로(수평으로) 잰 거리	m
L	엘	**막대 길이**: 균일한 막대 하나의 길이	m
θ	세타	**올라간 각도**: 막대(관절)가 수평에서 올라간 각도	°
τ_g	타우 지	**중력 토크**: 지금 자세에서 무게 때문에 관절에 걸리는 토크. 중력 보상에 쓴다	N·m
J	제이	**자코비안**: 관절 속도를 손끝 속도로 바꾸는 표(행렬). 3-1 에서 배웠다	mm/rad

개념 자세히

팔을 앞으로 뻗고 가만히 있어도 팔이 아래로 처지지 않는 것은 모터가 계속 힘을 내기 때문이다. 링크와 짐의 무게가 관절을 아래로 돌리려 하고, 모터는 그만큼 반대로 버틴다. 관절을 돌리려는 힘을 **토크** $\overset{\text{토크}}{\tau}$ 라고 하며, 힘 $\overset{\text{힘}}{F}$ × 회전축에서의 거리 $\overset{\text{축까지 거리}}{r}$ 로 계산한다. 단위는 N·m(뉴턴미터)다. 지렛대에서 받침점에서 멀리 누를수록 작은 힘으로 들 수 있는 것과 같은 원리로, 같은 무게도 축에서 멀리 있을수록 토크가 크다.

무게 때문에 생기는 **토크**를 **중력 토크**라고 한다. **질량** $\overset{\text{질량}}{m}$ 인 물체의 무게는 $\overset{\text{중력가속도}}{m}\overset{}{g}$ (g 는 중력가속도, 약 9.8 m/s²)이고, 거리는 축에서 무게가 걸린 곳까지의 "수평" 거리 $\overset{\text{수평 거리}}{d}$ 만 센다. 그래서 중력 토크는 mgd 다. 팔을 세우면 링크 무게가 어깨(J2) 축 바로 위로 지나 토크가 거의 0 이고, 팔을 숙여 앞으로 뻗을수록 수평 거리가 길어져 토크가 커진다. 한 관절의 중력 토크는 그 관절보다 끝 쪽에 달린 모든 링크와 짐이 만든 토크의 합이다. 그래서 짐을 가장 멀리서 받치는 어깨(J2)의 토크가 가장 크다. 시뮬레이터에서 J2 토크가 세운 자세 0.01, 반쯤 숙인 자세 0.52, 여기에 250 g 을 들면 1.12, 앞으로 뻗으면 1.31 N·m 로 커지는 것을 막대로 본다. (대학) 짐의 무게를 손끝을 누르는 힘 F 로 보면, 3-1 의 정역학 $\tau = \overset{\text{자코비안}}{J}{}^{\top} F$ 로도 짐이 만드는 관절 토크를 구할 수 있다.

모터가 낼 수 있는 **토크**에는 한계가 있다. **가반하중**은 보통 팔을 수평으로 다 뻗은 불리한 자세에서도 버틸 수 있는 무게로 정한다. myCobot 280 은 250 g 이다. 서보의 정격 토크는 공개되어 있지 않아, 이 시뮬레이터는 250 g 을 다 뻗어 들 때 필요한 토크에 20% 여유를 더한 값을 한계로 잡았다(J2 1.57 N·m). 그래서 250 g 을 다 뻗어 들면 한계의 83% 가 된다. 링크 **질량**도 공식 자료가 없어 서보 무게로 어림했고 무게중심은 3D 모델로 계산한 근사값이므로, 숫자 하나하나보다 "어떻게 커지고 작아지는지"를 본다.

중력 토크($\overset{\text{중력 토크}}{\tau_g}$)는 자세와 짐 무게만 알면 미리 계산할 수 있다. 제어기가 이 값을 모터 명령에 미리 더해 주면 무게를 버티는 몫을 따로 처리할 수 있는데, 이것을 **중력 보상**이라고 한다. 짐을 달면 빗나가는 문제와 그 해결은 5 로봇 제어공학에서 다시 만난다.

> **대학 · 수식**
>
> $\tau = r \times F$, 크기 $\tau = r\,F\sin\varphi$ (단위 N·m)
>
> 질량 m 이 축에서 수평 거리 d 에 있을 때: $\tau = m\,g\,d$
>
> 1 자유도 균일 막대(길이 L, 수평에서 θ 만큼 올라감): $\tau = m\,g\,(L/2)\cos\theta$
>
> 관절 중력 토크 $\tau_g(\theta) = \partial V/\partial\theta$, $V = \Sigma\, m_i\, g\, z_i(\theta)$ (위치 에너지를 각도로 미분)
>
> 중력 보상: $u = \tau_g(\theta)$ + (피드백 명령). 계산한 중력 토크를 명령에 더한다
>
> 짐이 만드는 관절 토크(정역학, 3-1): $\tau = J^{T} F$ (F: 손끝에 걸린 짐의 무게, 아래로 m g)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 4-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 버티는 자세

처음 조건 · 짐 무게: 0 g (자세만 바꾼다)

목표	짐 없이 자세만 바꿔도 J2 **토크**가 달라지는지 본다.
예상	팔을 곧게 세운 자세와 반쯤 숙인 자세 중 어느 쪽에서 J2 가 더 힘들까? ☐ 1. 둘이 같다 ☐ 2. 곧게 세운 자세 ☐ 3. 반쯤 숙인 자세
할 일	세운 자세 에서 반쯤 숙인 자세 를 누른다.
볼 것	J2 막대가 거의 0(0.01 N·m) 에서 0.52 N·m(한계의 33%)로 커진다
왜	**중력 토크**는 무게 × 축에서의 수평 거리다. 팔을 세우면 링크의 무게중심이 J2 축 바로 위에 있어 수평 거리가 거의 0 이라 **토크**도 0.01 N·m 뿐이다. 숙이면 링크가 앞으로 나가 수평 거리가 생기고, 링크 무게만으로 0.52 N·m(한계의 33%)가 걸린다.
핵심	**팔을 숙이면 → J2 토크가 0.52 N·m 로 커진다**

2 활동 2 · 무게 들기

바꾸는 것 · 짐 무게: 0 g → 250 g

목표	같은 자세에서 짐 무게를 늘리면 어느 관절의 **토크**가 가장 많이 느는지 본다.
예상	250 g 을 들면 J2 · J3 · J4 중 **토크**(N·m 숫자)가 가장 많이 느는 관절은 어디일까? ☐ 1. J2 ☐ 2. J3 ☐ 3. J4
할 일	반쯤 숙인 자세 그대로 둔다. 무게 슬라이더를 0 → 250 g 으로 올린다.
볼 것	J2·J3·J4 막대가 모두 커진다. N·m 숫자로는 짐까지 수평 거리(247 mm)가 가장 긴 J2 가 가장 많이 커진다(0.52 → 1.12 N·m, 한계의 71%). 막대 길이는 관절마다 제 한계에 견준 것이라, 한계가 작은 J3·J4 막대가 83% 로 더 길다
왜	250 g 짐의 무게는 0.25 × 9.8 ≈ 2.45 N 이다. J2 에서 짐까지 수평 거리가 247 mm 이므로 짐이 더하는 **토크**는 2.45 × 0.247 ≈ 0.6 N·m 로, J2 는 0.52 → 1.12 N·m 가 된다. J3 · J4 는 짐까지의 수평 거리가 더 짧아 그만큼 덜 는다.
핵심	**250 g 을 들면 → J2 토크(N·m)가 가장 많이 커진다**

3 활동 3 · 팔 뻗기

바꾸는 것 · 팔 자세: 반쯤 숙임 → 앞으로 뻗음

목표	같은 짐을 더 멀리 들면 **토크**가 얼마나 커지고 모터 한계에 얼마나 가까워지는지 본다.
예상	250 g 을 든 채 팔을 앞으로 쭉 뻗으면 J2 **토크**는 모터 한계를 넘을까? ☐ 1. 한계를 넘는다 ☐ 2. 한계에 가까워지지만 넘지 않는다 ☐ 3. 오히려 줄어든다
할 일	250 g 을 든 채 팔 뻗기 를 누른다.
볼 것	어깨~손끝 수평 거리가 247 → 280 mm 로 늘고, J2 **토크**가 1.31 N·m(한계의 83%)로 세로선에 가까워진다
왜	팔을 뻗으면 짐까지 수평 거리가 247 → 280 mm 로 늘고 링크의 무게중심도 앞으로 나가, J2 **토크**가 1.31 N·m 로 커진다. 이 화면은 J2 한계를 바로 이 자세에 필요한 토크에 20% 여유를 더한 값(1.57 N·m)으로 잡았으므로 1 ÷ 1.2 ≈ 83% 에서 멈춘다. **가반하중**을 불리한 자세로 정하는 까닭이다. 그리퍼가 아래를 보므로 이 280 mm 는 손목 중심까지의 거리이고, 1-4 의 339 mm 는 그리퍼 끝까지 앞으로 뻗은 거리다.
핵심	**팔을 뻗으면 → J2 토크 1.31 N·m(한계의 83%)**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	J2 토크(N·m)	한계 대비(%)	어깨~손끝 수평 거리(mm)
활동 1 버티는 자세			
활동 2 무게 들기			
활동 3 팔 뻗기			

정리: 세 활동 비교하기

네 막대를 나란히 놓는다. 세움 0 g · 숙임 0 g · 숙임 250 g · 뻗음 250 g 이다. J2 모터 한계(1.57 N·m) 세로선도 함께 둔다. 자세와 무게가 토크를 어떻게 바꾸는지 본다.

알게 된 것:

정리 질문

무거운 물체를 들 때 로봇팔은 어떤 자세로 드는 것이 좋을까?

내 답:

기억할 것

중력 토크는 무게 × 수평 거리다. 그래서 무거운 것은 팔을 덜 뻗고 몸 가까이에서 든다.

현장에서는

로봇 제조사는 가반하중과 함께 하중 선도를 내놓는다. 하중 선도는 허용 거리를 그린 그림이다. 손목에서 짐의 무게중심까지의 거리다. 같은 무게라도 무게중심이 멀면 들 수 없다. 작업자는 그리퍼와 짐의 질량 · 무게중심을 넣는다. 컨트롤러는 이 값으로 자세마다 중력 토크를 계산한다. 그리고 그 토크만큼 보상한다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 3. 반쯤 숙인 자세 · 활동 2: 1. J2 · 활동 3: 2. 한계에 가까워지지만 넘지 않는다

정리 질문: 몸 가까이에서 팔을 덜 뻗고 든다. 중력 토크는 무게 × 수평 거리라서 거리가 짧을수록 작기 때문이다.

개념 확인 질문: 같은 무게라도 축에서 멀리 있으면 토크는 어떻게 될까?

다음 차시 · 13차시 4-2 관성과 가속 토크: 같은 곳으로 더 빨리 가려고 한다. 모터는 얼마나 더 힘을 내야 할까?

토크
torque
돌리는 힘. 힘 × 회전축까지의 거리(N·m).

가반하중
payload
로봇이 들 수 있는 최대 무게. 이 로봇은 250 g.

토크 한계
Torque limit
모터가 낼 수 있는 가장 큰 토크. 필요한 토크가 이보다 크면 버티거나 따라가지 못한다

중력 토크
gravity torque
팔과 물건의 무게 때문에 관절이 버텨야 하는 토크. 팔을 뻗을수록 커진다.

질량
mass
물체에 들어 있는 양. 무거울수록 움직이기도 멈추기도 어렵다.

중력 보상
Gravity compensation
자세로 계산한 중력 토크를 모터 명령에 미리 더해 무게를 버티게 하는 방법

13차시 4-2 관성과 가속 토크

Inertia and Acceleration Torque · 단원 안 2 / 3차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

직선 운동의 $F = ma$ (힘 = 질량 × 가속도)를 안다. 회전에서는 $\tau = I\alpha$ (토크 = 관성 모멘트 × 각가속도)다. 둘을 짝지어 설명할 수 있다.

같은 모양의 궤적에서 이동 시간을 줄여 본다. 가속 토크는 시간의 제곱에 반비례해 커진다. 이것을 계산할 수 있다.

같은 시간이라도 가속 모양에 따라 최대 토크가 다르다. 한계를 넘는 궤적을 고치는 방법을 말할 수 있다.

Q 생각 열기

같은 곳으로 더 빨리 가려고 한다. 모터는 얼마나 더 힘을 내야 할까?

함께 생각해 보기

빈 수레와 짐을 가득 실은 수레 중 어느 쪽이 출발시키기 힘들까?

같은 곳으로 가도 빨리 가려면 힘이 더 들까?

해 볼 것

☐ 물병을 든 팔을 천천히, 또 빠르게 옆으로 돌려 본다

☐ 출발 · 중간 · 정지 중 언제 가장 힘이 드는지 적는다

내 생각:

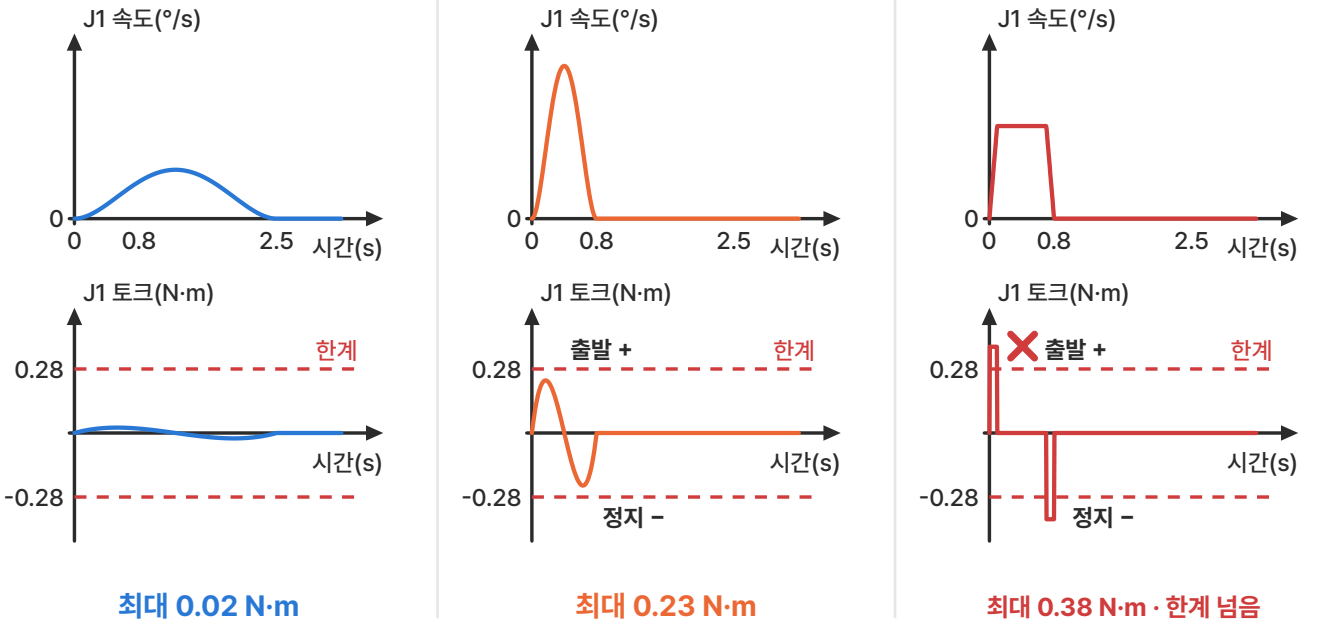


그림 4-2 J1 을 120° 돌릴 때의 속도와 토크: 느리게 2.5 s · 빠르게 0.8 s · 빠르고 급하게 0.8 s (J1 한계 0.28 N·m)

정의

관성은 움직임을 바꾸려 할 때 버티는 성질이다. 출발·정지처럼 속도를 바꿀 때는 토크가 더 든다. 관성을 이기는 이 토크가 가속 토크다. 가속 토크 = 관성 모멘트 × 각가속도다.

원리

힘 = 질량 × **가속도**($F = ma$)다. 회전도 같다. 토크 = **관성 모멘트** × 각가속도다. 식으로 $\tau = I\alpha$ 다.

같은 길을 빠르고 급하게 간다고 하자. 출발·정지 순간에 토크가 크게 튄다. 시간을 1/3 로 줄이면 약 9 배로 커진다.

필요한 토크가 모터 한계를 넘을 수 있다. 그러면 로봇은 궤적을 따라가지 못하고 늦거나 멈춘다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
F	에프	**힘**: 물체를 밀거나 당기는 힘	N
m	엠	**질량**: 물체에 든 물질의 양. 클수록 출발·정지가 어렵다	kg
a	에이	**가속도**: 속도가 1 초에 바뀌는 양	m/s²
τ	타우	**토크**: 관절을 돌리려는 힘	N·m
I	아이	**관성 모멘트**: 돌리기 어려운 정도. 질량이 축에서 멀수록 크다	kg·m²
α	알파	**각가속도**: 회전 속도가 1 초에 바뀌는 양	rad/s²
k	케이	**시간 배수**: 같은 모양의 궤적에서 이동 시간을 몇 배로 늘렸는지	없음
θ	세타	**관절 각도**: 관절들이 돌아간 각도(자세)	°
$\dot{\theta}$	세타 닷	**관절 속도**: 관절 각도가 1 초에 바뀌는 양	°/s
$\ddot{\theta}$	세타 투 닷	**관절 가속도**: 관절 속도가 1 초에 바뀌는 양	°/s²
M	큰 엠	**관성 행렬**: 여러 관절의 관성을 한 표에 담은 것. 자세에 따라 바뀐다	kg·m²
C	씨	**원심력·코리올리 항**: 관절이 빨리 돌 때 다른 관절에 생기는 몫	kg·m²/s
τ_g	타우 지	**중력 토크**: 무게 때문에 관절에 걸리는 토크(4-1)	N·m

개념 자세히

무거운 수레는 출발시키기도 어렵고 세우기도 어렵다. 움직임을 바꾸려 할 때 버티는 이 성질이 **관성**이다. 직선 운동에서는 힘 = 질량 × **가속도**($\underset{\text{힘}}{F} = \underset{\text{질량}}{m}\,\underset{\text{가속도}}{a}$)이고, 회전에서도 똑같이 토크 = **관성 모멘트** × 각가속도($\underset{\text{토크}}{\tau} = \underset{\text{관성 모멘트}}{I}\,\underset{\text{각가속도}}{\alpha}$)다. 관성 모멘트 I 는 "돌리기 어려운 정도", 각가속도 α 는 "회전 속도가 1 초에 바뀌는 양"이다. 관성 모멘트는 같은 질량이라도 회전축에서 멀리 있을수록 커진다. 그래서 팔을 뻗은 채 돌리면 접은 채 돌릴 때보다 훨씬 큰 토크가 든다.

탐구 활동에서는 팔을 옆으로 뻗은 채 J1 을 120° 돌린다. J1 은 세로축이라 중력 토크가 0 이어서, 그래프에 나오는 토크는 모두 **관성**을 이기는 몫이다. 출발할 때는 속도를 올리려 + 로 밀고, 설 때는 속도를 줄이려 − 로 잡는다. 같은 길을 약 3 배 빨리(2.5 초 → 0.8 초) 가면 **가속도**는 약 10 배가 되고, 최대 토크도 0.02 → 0.23 N·m 로 그만큼 커진다. 가속도는 걸린 시간의 제곱에 반비례하기 때문이다.

걸린 시간이 같아도 속도를 어떻게 바꾸느냐에 따라 토크가 다르다. 사다리꼴 프로파일로 가속을 짧게 몰아서 하면 출발·정지 순간 **가속도**가 더 커서 최대 토크가 0.38 N·m 로 J1 한계(0.28 N·m)를 넘는다. 실제 로봇이면 모터가 그만큼 힘을 못 내 궤적보다 늦어지거나 멈춘다. 문제는 사다리꼴 모양이 아니라 가속 구간이 짧은 것이다. 3-2 에서 가속도를 제한하던 까닭이 여기에 있다. 고치는 방법은 시간을 늘리거나 가속 구간을 길게 잡는 것이다.

대학에서는 모든 관절을 한꺼번에 $\underset{\text{관성 행렬}}{\tau} = \underset{\text{관절 각도}}{M(\theta)}\,\underset{\text{관절 가속도}}{\ddot{\theta}} + \underset{\text{원심력·코리올리 항}}{C(\theta,\dot{\theta})}\,\underset{\text{관절 속도}}{\dot{\theta}} + \underset{\text{중력 토크}}{\tau_g(\theta)}$ 로 쓴다. $\theta \cdot \dot{\theta} \cdot \ddot{\theta}$ 는 관절 각도·속도·**가속도**, M 은 자세마다 바뀌는 **관성 행렬**, C 항은 관절이 빨리 돌 때 생기는 원심력(속도의 제곱)과 두 관절이 함께 돌 때 생기는 **코리올리 효과**(두 속도의 곱), τ_g 는 4-1 의 중력 토크다. 이 식을 세우는 대표 방법으로 뉴턴–오일러 방법과 라그랑주 방법이 있고, 시뮬레이터는 뉴턴–오일러 방법으로 매 순간 필요한 토크를 계산한다. 각도·속도·가속도에서 토크를 구하는 이 계산을 **역동역학**이라고 한다. 이 과정에서는 이름까지만 알아 둔다.

> **대학 · 수식**
>
> 회전의 운동 방정식: $\tau = I\,\alpha$ (1 자유도, 중력 없음)
>
> 1 자유도 + 중력: $\tau = I\,\alpha + m\,g\,r\cos\theta$
>
> 운동 방정식: $\tau = M(\theta)\ddot{\theta} + C(\theta,\,\dot{\theta})\dot{\theta} + \tau_g(\theta)$ (M: 관성 행렬, C: 원심력·코리올리, τ_g: 중력 토크)
>
> 같은 모양의 궤적에서 시간을 k 배 늘리면 가속도와 가속 토크는 $1/k^2$ 배

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 4-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 느리게 — 처음 조건 · 이동 시간: 2.5 초 (느리게)

목표	중력 토크가 없는 J1 을 천천히 돌릴 때 필요한 토크를 본다.
예상	J1 을 2.5 초 동안 천천히 120° 돌리면 J1 토크는 얼마나 될까? ☐ 1. 거의 0 이다 ☐ 2. 한계에 가깝다 ☐ 3. 한계를 넘는다
할 일	팔을 옆으로 뻗은 채 **느리게 2.5 초** 를 누른다. J1 이 120° 돈다.
볼 것	J1 토크가 거의 0(최대 0.02 N·m)이다. 세로축이라 중력 토크가 없고 **가속도**도 작다
왜	J1 은 세로축이라 팔 무게가 J1 을 돌리려 하지 않으므로 중력 토크가 0 이다. 남는 것은 **관성**을 이기는 토크(τ = I α) 뿐인데, 2.5 초에 걸쳐 천천히 속도를 바꾸니 각**가속도** α 가 작아 최대 0.02 N·m 에 그친다.
핵심	**느리게 돌리면 → J1 토크는 거의 0(0.02 N·m)**

2 활동 2 · 빠르게 — 바꾸는 것 · 이동 시간: 2.5 초 → 0.8 초

목표	같은 동작을 빨리 할 때 토크가 얼마나 커지는지 본다.
예상	시간을 2.5 초에서 0.8 초로 약 1/3 로 줄이면 최대 토크는 몇 배가 될까? ☐ 1. 그대로 ☐ 2. 약 3 배 ☐ 3. 약 10 배
할 일	같은 동작을 **빠르게 0.8 초** 로 한다.
볼 것	출발할 때 +, 설 때 − 로 토크가 튀고 최대 0.23 N·m 로 활동 1 의 약 10 배가 된다
왜	같은 모양의 궤적에서 시간을 1/3 로 줄이면 속도는 3 배, 각**가속도**는 3 × 3 = 9 배가 된다(정확히는 (2.5 ÷ 0.8)² ≈ 9.8 배). τ = $I\alpha$ 이므로 토크도 그만큼 커져 0.02 → 0.23 N·m 가 된다. 출발할 때는 속도를 올리려 + 로, 설 때는 줄이려 − 로 민다.
핵심	**시간을 1/3 로 → 토크는 약 10 배(0.23 N·m)**

3 활동 3 · 빠르고 급하게 — 바꾸는 것 · 가속 구간: 고르게(5차) → 짧게 몰아서(사다리꼴)

목표	걸린 시간은 같아도 가속 모양을 바꾸면 토크가 어떻게 달라지는지 본다.
예상	같은 0.8 초인데 가속을 짧게 몰아서 하면 최대 토크는 활동 2 보다 커질까, 작아질까? ☐ 1. 작아진다 ☐ 2. 커진다 ☐ 3. 같다
할 일	같은 동작을 **빠르게 + 사다리꼴(급하게)** 로 한다.
볼 것	걸린 시간은 같은 0.8 초인데 최대 0.38 N·m 로 J1 한계(점선 0.28 N·m)를 넘어 "토크가 한계(점선)를 넘어요" 가 뜬다
왜	급한 사다리꼴은 0.8 초 가운데 처음과 끝의 약 0.1 초씩만 가속 · 감속하고 나머지는 등속으로 간다. 짧은 시간에 속도를 다 바꿔야 하니 각**가속도**가 활동 2 의 약 1.6 배가 되고, 토크도 0.38 N·m 로 J1 한계 0.28 N·m 를 넘는다. 실제 로봇이면 모터가 그만큼 힘을 못 내 궤적보다 늦어진다.
핵심	**급하게 가속하면 → 0.38 N·m 로 한계를 넘는다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	걸린 시간(s)	J1 최대 토크(N·m)	한계 넘음(예·아니오)
활동 1 느리게			
활동 2 빠르게			
활동 3 빠르고 급하게			

정리: 세 활동 비교하기

세 활동의 J1 토크 그래프를 겹쳐 놓는다. 한계 점선도 함께 둔다. 봉우리 크기를 빠르기와 가속 방식별로 비교한다.

알게 된 것:

정리 질문

필요한 토크가 모터 한계를 넘는 궤적은 어떻게 고칠까?

내 답:

기억할 것

토크는 중력 + 관성 × 가속도다. 빠르고 급할수록 더 큰 토크가 든다. 한계를 넘으면 시간을 늘린다.

현장에서는

산업용 로봇 컨트롤러는 동역학 모델을 쓴다. 궤적마다 필요한 관절 토크를 계산한다. 모터 한계를 넘지 않게 가감속을 자동으로 맞춘다. 그래서 무거운 짐을 든다고 설정하면 가속이 느려진다. 같은 프로그램이라도 그렇다. 협동 로봇은 계산한 토크와 실제 모터 토크를 비교한다. 그 차이로 충돌을 알아채기도 한다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 1. 거의 0 이다 · 활동 2: 3. 약 10 배 · 활동 3: 2. 커진다

정리 질문: 이동 시간을 늘리거나 가속 구간을 길게 잡아 각가속도를 줄인다. 토크 = 관성 모멘트 × 각가속도이기 때문이다.

개념 확인 질문: 회전 운동에서 질량과 같은 역할을 하는 것은 무엇일까?

다음 차시 · 14차시 4-3 질량과 마찰: 같은 동작으로 밀어도 블록마다 다르게 움직이는 까닭은?

관성 inertia — 움직임을 바꾸기 싫어하는 성질. 무겁고 멀리 있을수록 크다.

가속도 acceleration — 속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

역동역학 Inverse dynamics — 관절의 각도·속도·가속도로부터 필요한 토크를 계산하는 것

코리올리 효과 Coriolis effect — 두 관절이 함께 돌 때 두 관절 속도의 곱에 비례해 생기는 힘. 대학 과정의 이름

관성 모멘트 Moment of inertia — 회전 운동에서 질량에 해당하는 값. 질량이 회전축에서 멀수록 크다

동역학 dynamics — 힘·토크와 움직임(가속도) 사이의 관계를 다루는 것.

관성 행렬 Inertia (mass) matrix — 여러 관절의 관성을 한꺼번에 담은 행렬 M(θ). 자세에 따라 바뀐다

14차시 4-3 질량과 마찰

Mass and Friction · 단원 안 3 / 3차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

블록을 밀려면 **마찰**을 이겨야 한다. 마찰 힘은 μ m g (마찰 계수·질량·중력가속도) 다. 그 크기를 계산할 수 있다.

질량과 **마찰 계수**가 다른 세 블록을 비교할 수 있다. 밀린 거리와 미끄러짐의 까닭을 설명할 수 있다.

물리 엔진이 하는 일을 말할 수 있다. 시뮬레이션과 실제 결과가 다른 까닭을 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

같은 동작으로 밀어도 블록마다 다르게 움직이는 까닭은?

함께 생각해 보기

빈 상자와 책이 가득 든 상자 중 어느 쪽을 밀기 힘들까?

얼음 위에서 민 상자는 왜 멀리 미끄러질까?

해 볼 것

☐ 책상 위에서 지우개와 필통을 손가락으로 똑같이 밀어 본다

☐ 어느 쪽이 더 멀리 갔는지 적는다

내 생각:

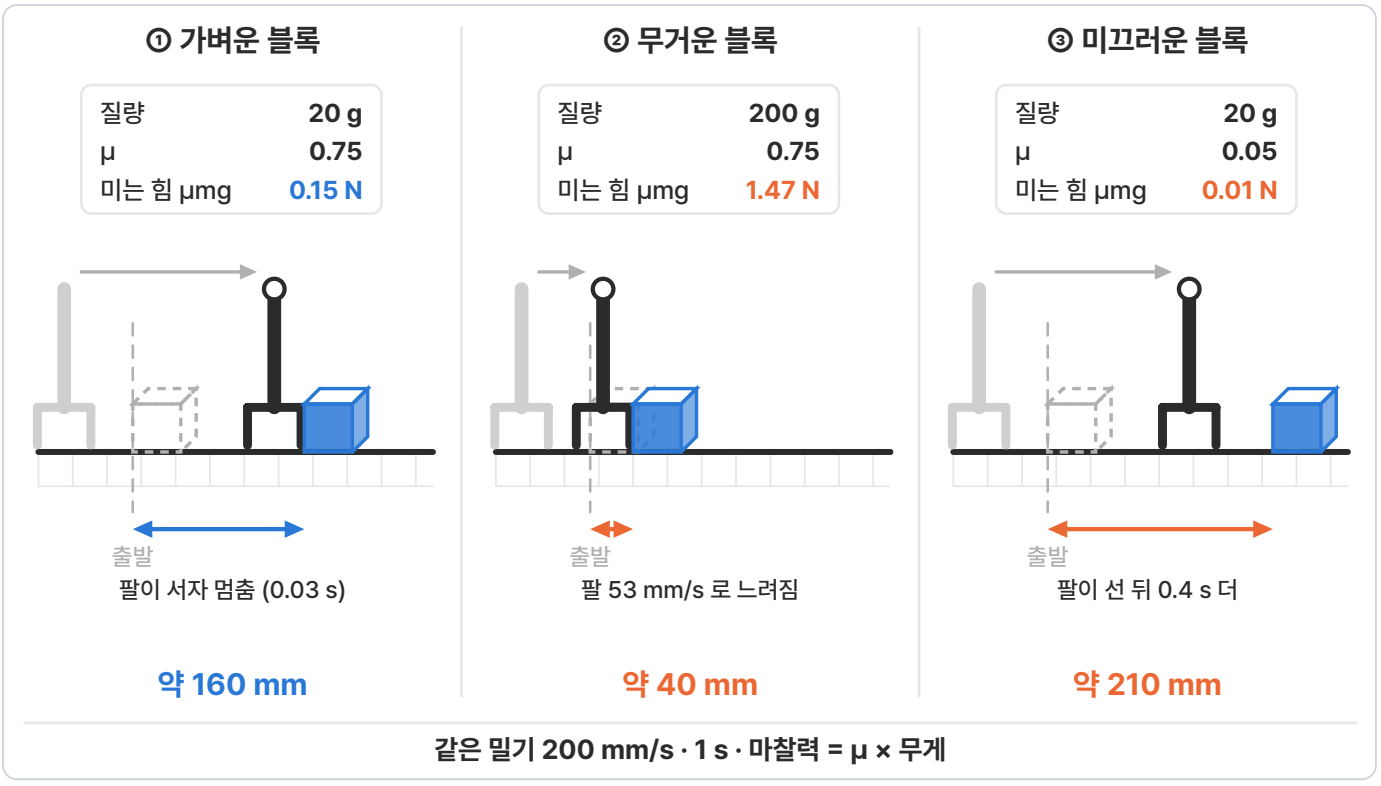


그림 4-3 같은 밀기(200 mm/s · 1 s)로 민 세 블록: 가벼운 20 g · 무거운 200 g · 미끄러운 20 g (마찰 계수 0.75 · 0.75 · 0.05) μ 마찰 계수 m 질량 g 중력가속도

정의

물리 엔진은 물체의 질량·중력·마찰·접촉을 계산한다. 그래서 물체가 실제처럼 움직인다. 블록을 계속 밀려면 마찰을 이기는 힘이 필요하다. 이 힘은 마찰 계수 × 무게다.

원리

블록을 밀면 바닥과의 **마찰**이 반대로 버틴다. 미는 힘이 최대 **정지 마찰**보다 커야 움직인다.

마찰을 이기는 힘은 μmg 다. 곧 **마찰 계수** × **질량** × 중력가속도다. 그래서 무거운 블록일수록 팔이 더 큰 힘을 내야 한다. 이 화면의 팔은 힘이 클수록 느려지게 만들어, 무거운 블록을 덜 민다.

마찰 계수가 작은 블록은 힘이 거의 안 든다. 미는 것을 멈춰도 멀리 미끄러진다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
μ	뮤	**마찰 계수**: 두 면이 미끄러지기 어려운 정도. 클수록 덜 미끄러진다	없음
μ_s	뮤 에스	**정지 마찰 계수**: 멈춰 있는 블록을 움직이기 시작할 때의 마찰 계수	없음
μ_k	뮤 케이	**운동 마찰 계수**: 미끄러지는 동안의 마찰 계수	없음
m	엠	**질량**: 블록에 든 물질의 양. 무게(중력)는 질량 × g	kg
g	지	**중력가속도**: 지구가 끌어당겨 생기는 가속도, 약 9.81(문제에서는 10)	m/s²
v	브이	**처음 속도**: 블록이 미끄러지기 시작할 때의 빠르기	m/s
d	디	**미끄러진 거리**: 미끄러지기 시작해서 멈출 때까지 간 거리	m

개념 자세히

로봇이 물체를 밀고 집고 놓은 결과는 물체의 **질량**과 **마찰**이 정한다. 블록을 밀면 바닥과의 마찰이 반대로 버틴다. **정지 마찰**은 미는 힘만큼 버티다가 최댓값(정지 **마찰 계수** μ_s(정지 마찰 계수) × 무게)을 넘으면 블록이 미끄러지기 시작하고, 미끄러지는 동안에는 **운동 마찰**(운동 마찰 계수 μ_k(운동 마찰 계수) × 무게)이 운동 반대 방향으로 속도를 줄인다. 마찰 계수 μ(마찰 계수)는 두 면이 얼마나 미끄러지기 어려운지를 나타내는 숫자이고, 무게는 질량 m(질량) × 중력가속도 g(중력가속도)다. 그래서 블록을 계속 밀려면 μmg 만큼의 힘이 필요하다.

시뮬레이터는 같은 동작(손끝 200 mm/s 로 1 초)으로 세 블록을 민다. 책상과의 **마찰 계수** μ 가 0.75 인 20 g 블록은 0.75 × 0.02 kg × 9.81 m/s² ≈ 0.15 N 이면 밀려 약 160 mm 가고, 팔이 서자 거의 바로 선다. 200 g 블록은 10 배인 1.47 N 이 들어 팔이 53 mm/s 로 느려지고 약 40 mm 만 밀린다. 이 화면은 팔이 손끝에서 약 2 N 까지 밀 수 있다고 보고, 힘이 클수록 느려지게 했다(근사값). μ 가 0.05 인 미끄러운 20 g 블록은 0.01 N 이면 밀리고, 팔이 멈춘 뒤에도 0.4 초 더 미끄러져 약 210 mm 간다. 4-1·4-2 에서 본 것처럼 무게는 팔의 토크도 키운다. 물체가 무거우면 팔은 느려지고, 가벼우면 물체가 생각보다 멀리 간다.

이런 계산을 하는 프로그램이 **물리 엔진**이다. 블록을 모양이 변하지 않는 **강체**로 보고, 1/120 초마다 중력·접촉력·**마찰**력을 계산해 속도와 위치를 고친다. 이 시뮬레이터는 Rapier 물리 엔진을 쓴다. 접촉과 마찰은 단순화된 모델이고, 실제 블록의 **질량**과 **마찰 계수**를 정확히 알기도 어려워 시뮬레이션과 실제는 차이가 난다. 블록을 집고 쌓는 일은 6 동작 계획에서, 시뮬레이션과 실제의 차이(sim-to-real 차이)는 8 로봇 학습에서 다시 만난다.

대학 · 수식

$F = m\,a$

정지: 미는 힘 ≤ $\mu_s\,m\,g$ 이면 움직이지 않는다, 미끄러짐: 마찰력 = $\mu_k\,m\,g$ (운동 반대 방향)

미끄러질 때 감속도 = $\mu_k\,g$ (질량과 무관)

처음 속도 v 로 미끄러진 거리 $d = v^2 / (2\,\mu_k\,g)$

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 4-3 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 가벼운 블록

처음 조건 · 블록: 20 g, 마찰 계수 0.75

목표	가벼운 블록을 밀 때 드는 힘과 블록이 멈추는 모습을 본다.
예상	20 g 블록을 밀다가 팔이 서면, 블록도 바로 설까 더 미끄러져 갈까? ☐ 1. 거의 바로 선다 ☐ 2. 더 미끄러져 멀리 간다
할 일	가벼운 블록(20 g) 앞에서 시작한다. **밀기 (200 mm/s · 1 초)** 를 누른다.
볼 것	미는 데 드는 힘 0.15 N, 블록이 약 160 mm 밀리고 팔이 서자 거의 바로 선다(0.03 초)
왜	블록을 계속 밀려면 $\underset{\text{마찰 계수}}{\mu}\ \underset{\text{질량}}{m}\ \underset{\text{중력가속도}}{g}$ = 0.75 × 0.02 × 9.81 ≈ 0.15 N 이 드는데, 팔이 낼 수 있는 힘(약 2 N)보다 훨씬 작아 팔은 거의 제 속도로 민다. 팔이 서면 **마찰**이 블록을 μg ≈ 7.4 m/s² 로 세우므로, 0.2 m/s 로 밀리던 블록은 0.03 초 만에 멈춘다.
핵심	**팔이 서면 → 블록도 거의 바로 선다(약 160 mm)**

2 활동 2 · 무거운 블록

바꾸는 것 · 블록 질량: 20 g → 200 g

목표	**질량**만 10 배로 바꾸면 미는 힘과 결과가 어떻게 달라지는지 본다.
예상	200 g 블록은 20 g 블록보다 덜 밀릴까? 미는 팔의 속도는 그대로일까? ☐ 1. 더 밀리고 팔 속도도 그대로다 ☐ 2. 덜 밀리지만 팔 속도는 그대로다 ☐ 3. 덜 밀리고 팔도 느려진다
할 일	같은 **밀기** 로 무거운 블록(200 g)을 민다.
볼 것	힘이 10 배(1.47 N) 들어 팔이 53 mm/s 로 느려지고, 블록은 약 40 mm 만 밀린다
왜	**마찰 계수**가 같아도 **질량**이 10 배면 μmg 도 10 배인 1.47 N 이다. 이 화면의 팔은 손끝에서 약 2 N 까지 밀 수 있고 힘이 클수록 느려지므로 53 mm/s 로 느려지고, 1 초 동안 밀어도 블록은 약 40 mm 만 간다.
핵심	**질량 10 배 → 힘 10 배, 약 40 mm 만 밀린다**

3 활동 3 · 미끄러운 블록

바꾸는 것 · 마찰 계수: 0.75 → 0.05 (20 g 블록)

목표	**마찰 계수**만 작게 바꾸면 블록이 어떻게 움직이는지 본다.
예상	**마찰 계수** 0.05 인 블록을 밀다가 팔이 서면, 블록은 얼마나 더 갈까? ☐ 1. 바로 선다 ☐ 2. 0.4 초쯤 더 미끄러져 멀리 간다 ☐ 3. 뒤로 튕겨 돌아온다
할 일	같은 **밀기** 로 미끄러운 블록을 민다. 블록은 20 g, **마찰 계수** μ 0.05 다.
볼 것	힘이 거의 안 들고(0.01 N) 팔이 멈춘 뒤에도 0.4 초 더 미끄러져 약 210 mm 간다
왜	미는 힘은 0.05 × 0.02 × 9.81 ≈ 0.01 N 으로 거의 들지 않는다. 팔이 서도 블록을 세우는 감속도가 μg ≈ 0.5 m/s² 뿐이라, 0.2 m/s 로 밀리던 블록은 약 0.4 초 동안 더 미끄러져 약 210 mm 까지 간다.
핵심	**마찰이 작으면 → 약 210 mm 까지 미끄러진다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	밀린 거리(mm)	팔이 멈춘 뒤 미끄러진 시간(s)	미는 데 드는 힘 `μ``m``g`(N)
활동 1 가벼운 블록			
활동 2 무거운 블록			
활동 3 미끄러운 블록			

정리: 세 활동 비교하기

세 블록의 밀린 거리 그래프를 겹친다. 책상 위에 멈춘 자리도 나란히 놓는다. 질량과 마찰이 결과를 어떻게 바꾸는지 본다.

알게 된 것:

정리 질문

같은 동작으로 밀었는데 블록마다 결과가 다른 까닭은 무엇일까?

내 답:

기억할 것

같은 동작도 물체의 질량과 마찰에 따라 결과가 다르다. 물체를 다루기 전에 무게와 미끄러움을 먼저 알아 둔다.

현장에서는

물류 창고나 공장 라인의 로봇은 상자를 밀기도 한다. 줄을 맞추거나 컨베이어 위로 옮길 때다. 이때 물건의 무게를 따진다. 바닥 · 그리퍼 면의 마찰도 따진다. 그에 맞춰 속도와 힘을 정한다. 새 작업은 대개 물리 엔진 시뮬레이터로 먼저 시험한다. 하지만 실제 마찰 계수와 질량은 다를 수 있다. 그래서 현장에서 다시 맞추는 과정을 거친다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 1. 거의 바로 선다 · 활동 2: 3. 덜 밀리고 팔도 느려진다 · 활동 3: 2. 0.4 초쯤 더 미끄러져 멀리 간다

정리 질문: 블록의 질량과 마찰 계수가 달라서다. 무거우면 미는 힘이 많이 들어 이 화면의 팔이 느려지고, 미끄러우면 팔이 멈춘 뒤에도 멀리 간다.

개념 확인 질문: 블록을 계속 미는 데 드는 힘은 무엇과 무엇으로 정해질까?

다음 차시 · 15차시 5-1 피드백의 원리: 필요한 토크를 계산해 그대로 내면 어떨까? 짐을 달아도 원하는 각도에 설까?

물리 엔진 physics engine — 질량·중력·마찰·충돌을 계산해 물체가 실제처럼 움직이게 하는 프로그램. 여기서는 Rapier.

질량 mass — 물체에 들어 있는 양. 무거울수록 움직이기도 멈추기도 어렵다.

마찰 계수 Coefficient of friction — 두 면이 얼마나 미끄러운지를 나타내는 숫자 μ. 마찰력 = μ × 누르는 힘

운동 마찰 Kinetic friction — 미끄러지는 물체의 속도를 줄이는 마찰. 크기는 μ_k × 무게

강체 rigid body — 모양이 변하지 않는 물체. 블록·로봇 링크를 강체로 계산한다.

마찰 friction — 맞닿은 두 면이 미끄러지지 않으려는 힘.

정지 마찰 Static friction — 멈춰 있는 물체가 미끄러지지 않게 버티는 마찰. 최댓값은 μ_s × 무게